UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

INFOGRAFIAS PRIMERA SEMANA

CURSO : **BASE DE DATOS II**

DOCENTE : **ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**

ESTUDIANTE : **RAMOS ZAMORA MICHAEL**

CICLO : **V**

SECCION : **A1**

HUANCAYO – PERU


UPLA
WORLD WARCRAFT
Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL
ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS
Y SU APLICABILIDAD TECNOLÓGICA
Organización, eficiencia y escalabilidad para un mundo digital
I
TIPOS DE ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS
1. CENTRALIZADA
• Un solo servidor.
• Fácil de administrar.
• Menor costo, pero con un solo punto de falla.
2. CLIENTE-SERVIDOR
• Clientes solicitan y servidor responde.
• Más segura y escalable.
• Ideal para grandes volúmenes de datos.
3. DISTRIBUIDA
• Varios servidores en conjunto.
• Mayor disponibilidad y rendimiento.
• Compleja de gestionar.
BASE DE DATOS
La información es poder
II
APLICABILIDAD TECNOLLÓGIC
Sistemas empresariales
(Gestión de clientes, inventario
ventas y recursos humanos).
Aplicaciones web y móvile
(Plataformas en la nube que
requieren alta disponibilidad).
Big Data y análisis de dato
(Procesamiento de grandes
volúmenes de información).
Inteligencia artificial
(Entrenamiento de modelos con
datos estructurados y no estructurad
"Las bases de datos son el corazón de la transformación digital."


UPLA
WORLD WARCRAFT
Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL
ARQUITECTURA CENTRALIZADA
Sencillez, control y un solo punto de gestión
I ¿QUÉ ES?
La arquitectura centralizada utiliza un único servidor que gestiona todos los datos, mientras que los clientes acceden a través de una red.
VENTAJAS
Fácil de administrar.
Menor costo de implementación.
Mayor control de la información.
DESVENTAJAS
Un solo punto de falla.
Menor escalabilidad.
Puede generar cuellos de botella.
SERVIDOR CENTRAL
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
II APLICACIONES
Empresas pequeñas y medianas.
Sistemas internos (ERP, CRM).
Organizaciones con poca demanda de usuarios.
"Una buena gestión centralizada puede hacer grandes cosas."


UPLA
WORLD WARCRAFT
Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL
ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR
Conectando usuarios con la información
I ¿QUÉ ES?
En la arquitectura cliente-servidor, los clientes (usuarios) solicitan información y el servidor la procesa y devuelve la respuesta.
VENTAJAS
Mayor seguridad.
Mejor rendimiento.
Escalable y flexible.
DESVENTAJAS
Mayor complejidad.
Requiere más recursos.
Dependencia del servidor.
Solicitud
Respuesta
CLIENTE
SERVIDOR
"El cliente pide, el servidor responde."
II APLICACIONES
Aplicaciones web
Bancos y finanzas
Sistemas empresariales


UPLA
WORLD WARCRAFT
Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL
ARQUITECTURA DISTRIBUIDA + NUBE Y MULTITENENCIA
Más alcance, más flexibilidad, un solo ecosistema
I ¿QUÉ ES?
La arquitectura distribuida combina varios servidores que trabajan juntos. La nube permite acceso desde cualquier lugar y la multitenencia permite que varios usuarios compartan la misma infraestructura de forma segura.
VENTAJAS
Alta disponibilidad.
Escalabilidad.
Mayor flexibilidad.
Optimización de recursos.
NUBE
TENANT 1
TENANT 2
TENANT 3
Una sola infraestructura, múltiples usuarios.
II APLICACIONES
Plataformas en la nube (AWS, Azure, Google Cloud).
SaaS (Software como Servicio).
Grandes empresas y entornos colaborativos.
DESVENTAJAS
Seguridad de datos.
Gestión de la complejidad.
Costos de implementación.
"La nube y la multitenencia no solo conectan servidores, conectan personas y oportunidades."